سائنس

ڪلاس ڇهون (سنڌي ميڊيم)

حل ٽيل مشقون — STBB

12 سبق — 103 سوال

ٻوٽن ۽ جانورن جي گهرڙن جي ترتيب

1. (الف) جانورن جي جسم مان غلاظتون ۽ بيڪار شيون تنتي سرشتي ذريعي خارج ٿيندیون آهن.

1. (ب) هائيڊرا (Hydra) هڪ گهرڙي وارو جانور آهي.

1. (ج) جسم جي طرف وارو لينس (Objective) کي وڏو ڪري ڏسڻ لاءِ فوڪس ڪرڻ لاءِ استعمال ڪبو آهي.

1. (د) ڪروموسومز والدين کان اولاد ۾ منتقل ٿي ويندا آهن.

1. (ه) سرشتي ۾ تشوز جو اهڙو گروپ موجود هوندو آهي، جيڪي گڏجي ساڳئي قسم جو ڪم ڪندا آهن.

2. (i) هيٺين مان ڪهڙي شيءِ سڄ جي روشنيءَ کي جذب ڪندي آهي؟

(الف) سيليلوز

(ب) ڪلوروفل

(ج) سائٽو پلازم

(د) رس جي گهرڙي

2. (ii) هيٺين مان ڪهڙو قطار ٻوٽي ۽ جانور جي سيلن جي غلط تفاوت ظاهر ڪري ٿي؟

(الف) جانور جو گهرڙو: هن ۾ ڪلوروپلاسٽ ڪونه هوندو آهي. / ٻوٽي جو گهرڙو: هن ۾ ڪلوروپلاسٽ هوندو آهي.

(ج) جانور جو گهرڙو: ان کي سائٽو پلازم جو سنهڙو تهه هوندو آهي. / ٻوٽي جو گهرڙو: ان جي جاءِ سائٽو پلازم سان پريل هوندي آهي.

سوال: 3. (i) سائنسدان خوردبينيءَ جو استعمال ڪندا آهن؟

جواب: سائنسدان خوردبينيءَ جو استعمال ان ڪري ڪندا آهن جو گهرڙا ايترا ننڍا هوندا آهن جو انهن کي اکاڙي اک سان ڏسي نٿو سگهجي؛ گهرڙا فقط خوردبينيءَ جي مدد سان ئي ڏسي سگهجن ٿا.

سوال: 3. (ii) هيٺين جي وصف بيان ڪريو ۽ مثال ڏيو: (الف) ڳهٽ گهرڙي وارا جاندار (ب) عضوا

جواب: (الف) ڳهٽ گهرڙي وارا جاندار: اهي جاندار جن جو جسم هڪ کان وڌيڪ گهرڙن جو ٺهيل هوندو آهي، مثال طور انسان، ٻوٽا، باز ۽ هائيڊرا. (ب) عضوا: ساڳئي قسم جو ڪم ڪندڙ مختلف تشوز جو گروپ جيڪو گڏجي هڪ خاص ڪم ڪري، مثال طور دل، جگر، معدو، دماغ، پن ۽ گل.

سوال: 3. (iii) گهرڙن کي زندگيءَ جي تعميري بلاڪ يا ايڪا چو چئبو آهي؟

جواب: گهرڙن کي زندگيءَ جو تعميري بلاڪ يا ايڪا ان ڪري چئبو آهي جو سڀئي جاندار شيون گهرڙن مان ٺهيل آهن ۽ گهرڙو جاندار شين جو بنيادي ايڪو آهي؛ زندگيءَ جا سڀ عمل گهرڙن ۾ ئي ٿين ٿا.

سوال: 3. (vi) هڪ چارٽ ٺاهيو ان ۾ گهرڙي کان عضوي ۽ سرشتي واري ترتيب (yhcrareiH) جيڪا انسان جي هاضمي واري سرشتي جي وضاحت ڪري ڏيکاريو.

جواب: ترتيب (چارٽ جي صورت ۾): گهرڙو تشو عضوو سرشتو جاندار. مثال (انساني هاضمي وارو سرشتو): گهرڙا گڏجي تشو ٺاهين ٿا، تشوز گڏجي عضوو ٺاهين ٿا جهڙوڪ معدو يا آنڊا، مختلف عضوا (وات، زبان، معدو، جگر، آنڊا) گڏجي هاضمي وارو سرشتو ٺاهين ٿا، ۽ سڀ سرشتا گڏجي مڪمل جاندار (انسان) ٺاهين ٿا.

حواسن وارا عضوا

جاندار شين جي ڪنهن تحرڪ کي معلوم ڪرڻ جي صلاحيت کي (i) 1. _____ حس _____ چئبو آهي.

ڪنهن خاص قسم جي تحرڪ کي محسوس ڪندڙ گهرڙن کي (ii) 1. _____ خابرو (Receptors) _____ چئبو آهي.

جاندار جي ماحول ۾ محسوس ٿيندڙ تبديليءَ کي (iii) 1. _____ تحرڪ (Stimulus) _____ چئبو آهي.

1. (vi) انسان جي زبان ۾ ڇهَ ق‌سمن جا _____، _____، _____ ۽ _____ ذائقا محسوس ڪري سگهندي آهي.

جواب: مٺو، ڪٽو، ڪوڙو، لوٽياتو

2. (i) ٻڌايو ته هيٺ ڏنل بيان صحيح آهن يا غلط آهن؟ ذائقي وارا خابرو زبان کان علاوه وات جي مٿئين حصي ۾ به هوندا آهن ✓

2. (ii) ٻڌايو ته هيٺ ڏنل بيان صحيح آهن يا غلط آهن؟ روشني محسوس ڪندڙ خابرو اک جي ڪورنيا واري حصي ۾ هوندا آهن ✗

2. (iii) ٻڌايو ته هيٺ ڏنل بيان صحيح آهن يا غلط آهن؟ دماغ جي جنهن حصي ۾ بوءِ محسوس ڪئي ويندي آهي، تنهن کي اوليفيڪٽري بلب (Olfactory bulb) چئبو آهي. ✓

2. (iv) ٻڌايو ته هيٺ ڏنل بيان صحيح آهن يا غلط آهن؟ اک ڏسڻ (نظر) ۽ توازن قائم رکڻ جو حواس آهي ✗

3. (ا) سوس: ڪهڙي يڪ سوسحم ۽ وضع وارو ساوح يڙهڪ يک نا ؟يهآ ڪرحت وارو روس وڙهڪ نام نڪرحت لياٽاڇ يٽم (فلا)
(ٽئالم ٽه ،ءِوبشوخ يج رطع ،زاوآ وج داتسا يج ناهوت ،وڪنوهج وتت وج اوه ،چيچ وج يٽسُ :ڪرحت)

باوج: روس وارو ڪرحت يٽسُ وج چيچ .يهآ يک نا سوسحم يڙمچ هت ٽاڪاڇ ،يٽ يرڪ سوسحم درد ۾ يڙمچ هت ٽاڪاڇ ،يٽ يرڪ سوسحم يڙمچ يک نا .يهآ چيچ وج يٽسُ ڪرحت وارو روس :باوج
.نهآ ادنوه دوجوم ورباخ ڙدنڪ سوسحم

3. (ب) سوس: ڪرحت) ؟يهآ ودنڪ سوسحم ساوح وڙهڪ يک نا ۽ ؟يهآ ڪرحت وارو دپ يمرگ وڙهڪ نام نڪرحت لياٽاڇ يٽم (ب)
(ٽئالم ٽه ،ءِوبشوخ يج رطع ،زاوآ وج داتسا يج ناهوت ،وڪنوهج وتت وج اوه ،چيچ

باوج: يمرگ وارو دپ ڪرحت وارو اوه وج وتت وڪنوهج .يهآ يک نا سوسحم يڙمچ هت ٽاڪاڇ ،يهآ يدنڪ سوسحم يڙمچ ۾ يمرگ ۽ يدرس سوسحم ڙدنڪ
.نهآ ادنوه دوجوم (ورباخ ومرٽ) ورباخ

3. (ج) سوس: ڪرحت وارو (Smell) ءِوب وڙهڪ نام نڪرحت لياٽاڇ يٽم (ج) ؟يهآ ودنڪ سوسحم ووضع اي ساوح يڙهڪ يک نا ۽ ؟يهآ
(ٽئالم ٽه ،ءِوبشوخ يج رطع ،زاوآ وج داتسا يج ناهوت ،وڪنوهج وتت وج اوه ،چيچ وج يٽسُ :ڪرحت)

باوج: ءِوب وارو ڪرحت رطع يج خوبشوءِ .يهآ ودنڪ سوسحم ڪن يک نا .يهآ ڪاڪاڇ ،هت ڪن ۾ ءِوب اج ورباخ ودوجوم ادنهآ.

3. (د) سوس: ڪرحت) ؟يهآ ودنڪ سوسحم ووضع اي ساوح يڙهڪ يک نا ۽ ؟يهآ ڪرحت وارو زاوآ ڪرحت وڙهڪ نام نڪرحت لياٽاڇ يٽم (د)
(ٽئالم ٽه ،ءِوبشوخ يج رطع ،زاوآ وج داتسا يج ناهوت ،وڪنوهج وتت وج اوه ،چيچ وج يٽسُ

.نهآ ادنوه دوجوم وربـاخ اراو زاوآ ۾ نڪ هت ٽاڪاچ ،يهآ ودنڪ سوسحم نڪ يک نا .يهآ زاوآ وج داتسا يج ناهوت ڪرحت وراو زاوآ :باوج

:ڪرحت) ؟يهآ ودنڪ سوسحم ووضع اي ساوح يڑهڪ يک نا ۽ ؟يهآ ڪرحت وراو ٽهڇ ڪرحت وڑهڪ نام نڪرحت ليااٽاڇ يٽم (ـه) .3 :لاوس (ٽئالم ته ،ءِوبشوخ يج رطع ،زاوآ وج داتسا يج ناهوت ،وڪنوهج وتت وج اوه ،چيڇ وج يٽسُ

.نهآ ادنوه دوجوم وربـاخ ڙدنڪ سوسحم قلعت/ٽهڇ ۾ يڑمڇ هت ٽاڪاچ ،يهآ يدنڪ سوسحم يڑمڇ يک نا .يهآ ٽئالم ته ڪرحت وراو ٽهڇ :باوج

؟يهآ ودنرذگ نام نلحرم نڑهڪ ۾ ٽڇهپ نيئات غامد نام اوه ڪرحت وراو زاوآ هت وياڌپ يرڪ حضاو يهاٽ ٽراچ يببترت (فلا) .4 :لاوس

يلان يراو نڪ (وٽ يرڪ ڈگ يک زاوآ) انيپ اي نڪ نويرهاپ نورهل نوج زاوآ ۾ اوه :(ٽراچ يببترت) الحرم اج رفس يج زاوآ :باوج ايلچوڪ ناس ٽڈل) ايلچوڪ (اٽ نيئاڈو يتڳا يک ٽڈل اڈه اڑدنن يئٽ) سپيٽسا سڪنا سئيلام (يٽ يڈل ناس زاوآ) يڑلهد يراو نڪ يک نراشا غامد) غامد/زغم اراشا يقرب يعيرذ تنت يراو ايلچوڪ (نويٽ نڈل نوتوانب نويڑهج نراو ۽ يٽ يئٽ اديپ رپرچ ۾ عئام يج .(وٽ يرڪ اديپ ساسحا وج زاوآ يهجمس

.وڪل الان اج نصح فلتخم يت نا يهاٽ وڪاخ ورتس فاص وج نڪ يناسنا (ب) .4 :لاوس

يراو نڪ ۽ (وٽ يرڪ ڈگ يک زاوآ وڪيج وصح نيرهاپ وج نڪ) انيپ :نڪ نويرهاپ :(نايب وراو تڪل) اصح اج يڪاخ يج نڪ يناسنا :باوج ايلچوڪ :نڪ نيئردنا .سپيٽسا ۽ سڪنا ،سئيلام — اڈه اڑدنن يٽ ۽ يڑلهد يراو نڪ :نڪ نويچو .(يٽ يئاچهپ ردنا يک زاوآ اڪيج) يلان .(Semicircular canals) خاروس لوگ ڈا اراو لڪش لوگ ءِال نزاوت ۽ تنت يراو ايلچوڪ ،(توانب يڑهج يڑيهڳنهڳ

،ءِوب اي ٽهڳنس ،ستليم ،رولب ،انيٽير ،ايلچوڪ ؟نويٽ نڪر قلعت ناس يوضع يڑهڪ يج ساوح (Structures) نوتوانب لنڈ نيه .5 :لاوس سمرد ،لسپراڪ ليئاتڪيت

يج نڪ نيچو) نڪ — (سئيلام) ستليم .كا — (سنيل) رولب .كا — (ودرپ يتنت) انيٽير .(وصح وج نڪ نيئردنا) نڪ — ايلچوڪ :باوج .(وربـاخ ڙدنڪ سوسحم ٽهڇ) يڑمڇ — لسپراڪ ليئاتڪيت .(مڪ وج ٽرڪ سوسحم ءِوب) ڪن — ءِوب اي ٽهڳنس .(ڪه نام نڈه نڑدنن نت .(نهآ ادنوه وربـاخ ساسح ۾ نهنج هصت نوچو وج يڑمڇ) يڑمڇ — سمرد

،وربـاخ اراو ءِوب ،يڑلهد ،رولب ،انيپ ؟نهآ نويدنڪ مڪ اڑهڪ يها ۽ نهآ نويدنوه ۾ يصح يڑهڪ يج ندب نوتوانب نويڑهڪ نام نيئيه .6 :لاوس زدب تسيت

يک ءَينشور ؛يهآ ودنوه ۾ ڪا — (سنيل) رولب .وٽ يلڪوم نهناڈ يلان يج نڪ يرڪ ڈگ يک زاوآ ؛يهآ ودنوه ۾ نڪ نويرهاپ — انيپ :باوج ءِوب .يٽ يرڪ اديپ (ٽڈل) نشيربئاو يڈل ناس نرهل يج زاوآ ؛يهآ يدنوه ۾ نڪ نيچو — يڑلهد .وٽ يهاٽ سڪع يت يدرپ يتنت يرڪ زوڪرم زدب تسيت .نهآ ادنڪ سوسحم يک ءِوب/نيش يئايميڪ دوجوم ۾ اوه ؛نهآ ادنوه ۾ (Nasal Cavity) يچناک نيردنا يج ڪن — وربـاخ اراو .نهآ ادنڪ سوسحم اقئاذ اج نيش يئايميڪ دوجوم ۾ يڈاک ؛نهآ ادنوه يت نابز —

؟يهآ ودنڪ مڪ نئيڪ ووضع وراو ساوح هبوڪ وج ندب هت وياڌپ ۾ نظفل يجنهنپ ناهوت .7 :لاوس

(درد اي يمرگ ،ٽهڇ ،وقئاذ ،ءِوب ،زاوآ ،ينشور ڪوڑهج) ڪرحت وڪ نام لوحام :يهآ ودنڪ مڪ حرط نه ووضع وراو ساوح ره وج ندب :باوج (ورن) تنت اراشا يها .اٽ نيهاٽ اراشا يقرب يرڪ سوسحم يک ڪرحت نا وربـاخ .وٽ يچهپ نيئات (Receptors) نربـاخ دوجوم ۾ يوضع ٽهڇ اي ٽڪچ ،ٽهڳنس ،ٽڈب ،ٽسڈ ڪوڑهج ،وٽ يرڪ اديپ ساسحا وج ءِيش نا يهجمس يک نراشا نهنا غامد ۽ اٽ نچهپ نيئات غامد يعيرذ .ساسحا وج

.يهآ ساوح وج مسق ڪه هب اها هت وياڌپ يرڪ تباب مڪ يج نا ۾ توانب يج كا يناسنا .8 :لاوس

اينروڪ :مڪ ۽ توانب يج كا .نهآ ادنوه وربـاخ اراو ٽرڪ سوسحم ڪرحت وج ءَينشور ۾ نا هت ٽاڪاچ يهآ ووضع وراو ساوح ڪه هب كا :باوج وباق يک رادقم يج ءَينشور (Pupil) خاروس يزكرم ۽ (Iris) يڪتئام ؛وٽ يرڪ لخاد ۾ كا يک ءَينشور وڪيج يهآ وصح وچا يرهاظ وج كا يت نهنج يهآ ودرپ وج كا (Retina) ودرپ يتنت ؛وٽ يهاٽ سڪع يت يدرپ يتنت يرڪ زوكرم يک ءَينشور (Lens) رولب ؛اٽ نڪ (Optic) تنت يراو رظن ؛اٽ نيهاٽ اراشا يقرب يرڪ سوسحم يک ءَينشور يڪيج نهآ ادنوه (Photo receptors) وربـاخ ساسح اج ءَينشور

nerve) هي اشارا دماغ تائين پهچائي ٿي ۽ دماغ انهن کي سمجهي ڏسڻ جو احساس پيدا ڪري ٿو. هڏيءَ طرح اک روشنيءَ جي تحرڪ کي محسوس ڪندڙ حواس آهي.

ٻوٽن ۾ روشنائي ترڪيب وارو ۽ ساهه ڪٽڻ وارو عمل

1. (i) ٻوٽي جي پنن ۾ باريڪ سوراخ اسٽوميٽا ان کي ڪهڙي ڪم لاءِ ايندا آهن؟

(الف) بخارجٽ لاءِ ✓

(ب) جذب ڪرڻ لاءِ

(ج) منتقل ڪرڻ لاءِ

1. (ii) پن ۾ موجود سائي رنگ وارو مادو ڇا هوندو آهي؟

(الف) ڪلوروفل ✓

(ب) ڪلوروپلاسٽ

(ج) ڪروموپلاسٽ

1. (iii) ٻوٽن ۾ روشنائي ترڪيب وارو عمل ڪهڙين شين جي ٺهڻ لاءِ ضروري هوندو آهي؟

(الف) پاڻي ۽ آڪسيجن

(ب) پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ✓

(ج) پاڻي ۽ سج جي روشني

1. (vi) روشنائي ترڪيب وارو عمل جي وقت تائين آهي چاڪاڻ ته ان جو دارومدار:

(الف) ڏينهن وارين سرگرمين تي آهي

(ب) ڏينهن جي روشني تي آهي

(ج) سج جي روشني تي آهي. ✓

1. (v) رات جي وقت ٻوٽا ڇا خارج ڪندا آهن؟

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ✓

(ب) آڪسيجن

(ج) پاڻي

سوال: 2. (i) ٻوٽي جو ڪهڙو حصو خوراڪ تيار ڪرڻ جي عمل ۾ شامل هوندو آهي؟

جواب: ٻوٽي جو پن خوراڪ تيار ڪرڻ جي عمل ۾ شامل هوندو آهي. پن جي گهرڻن ۾ موجود ڪلوروپلاسٽ (۽ انهن ۾ موجود ڪلوروفل سج جي روشنيءَ جي مدد سان خوراڪ (گلوڪوز) تيار ڪندا آهن.

سوال: 2. (ii) پن ۾ سوراخن (atamotS) جا ڪهڙا ڪم هوندا آهن؟

جواب: پن ۾ سوراخ (atamotS) جو ڪم گيسن جي مٽا سٽا ڪرڻ آهي: انهن ذريعي ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ پن ۾ داخل ٿئي ٿي ۽ آڪسيجن گڏوگڏ پاڻيءَ جا بخار باهر خارج ٿين ٿا.

سوال: 2. (iii) روشنائي ترڪيب وارو عمل چا هوندو آهي؟

جواب: روشنائي ترڪيب وارو عمل اهو ڪيميائي عمل آهي جنهن ۾ ٻوٽا سج جي روشني ۽ ڪلوروفل جي مدد سان پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ مان پنهنجي خوراڪ (گلوڪوز) تيار ڪندا آهن ۽ آڪسيجن خارج ڪندا آهن. ڪيميائي مساوات: OH6 + OC6 — سج جي روشني ۽ ڪلوروفل جي مدد سان OHC (گلوڪوز) + O6.

سوال: 2. (vi) ٻڌايو ته ڇو روشنائي ترڪيب وارو عمل جاندارن لاءِ پڻ نهايت ڪارآمد هوندو آهي؟

جواب: روشنائي ترڪيب وارو عمل جاندارن لاءِ ان ڪري نهايت ڪارآمد آهي جو ٻوٽا هن عمل ذريعي خوراڪ تيار ڪندا آهن ۽ آڪسيجن خارج ڪندا آهن. سڀئي جاندار خوراڪ ۽ آڪسيجن لاءِ ٻوٽن تي دارومدار رکن ٿا؛ ٻوٽن کان سواءِ ٻين جاندارن کي خوراڪ ملي نه سگهندي ۽ ساهه کڻڻ لاءِ آڪسيجن به نه ملندي.

سوال: 2. (v) روشنائي ترڪيب واري عمل ۾ حصو وندندڙ ڪن حصو عمل ۾ پيدا ٿيندڙ گيسن جا نالا ٻڌايو.

جواب: روشنائي ترڪيب واري عمل ۾ حصو وٺندڙ گيس ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (OC) آهي ۽ عمل ۾ پيدا ٿيندڙ گيس آڪسيجن (O) آهي.

سوال: 2. (iv) ڪلوروفل جو ڪم ڪهڙو هوندو آهي؟

جواب: ڪلوروفل جو ڪم سج جي روشنيءَ کي جذب ڪرڻ آهي. ڪلوروفل کان سواءِ روشنائي ترڪيب وارو عمل ممڪن ناهي. ڪلوروفل ئي پن کي سائو رنگ ڏيندو آهي.

سوال: 3. هيٺين کي سندن ڪمن جي مناسبت سان ملائي ڏيکاريو. (پن جي ويڪري بناوت، باريڪ سوراخ، وار پاڙون، پن وارا گهرڙا، ڪلوروفل)

جواب: پن جي ويڪري بناوت — هن ۾ سنهڙا سوراخ يعني استوميٽا هوندا آهن. باريڪ سوراخ — ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ڪٽي آڪسيجن خارج ڪرڻ. وار پاڙون — زمين مان معدني لوڻ ۽ پاڻي جذب ڪندا آهن. پن وارا گهرڙا — انهن ۾ شمسي پينل هوندا آهن. ڪلوروفل — شمسي توانائي جذب ڪندا آهن.

سوال: پراجيڪٽ: روشنائي ترڪيب وارو عمل ۽ ساهه کڻڻ وارو عمل جا پوسٽر ٺاهي ڪلاس ۾ ٽنگي رکو. جيڪڏهن ٻوٽن ۾ روشنائي ترڪيب وارو عمل رکجي وڃي ته ٻوٽا خوراڪ تيار ڪري نه سگهندا ۽ آڪسيجن خارج نه ڪندا؛ ان ڪري سڀني جاندارن جي خوراڪ ۽ ساهه کڻڻ لاءِ آڪسيجن ختم ٿي ويندي ۽ زندگي ختم ٿي ويندي.

ماحول ۾ ان سان باهمي عمل

سوال: هيٺين مان ڪهڙي شيءِ ايڪو سسٽم جو غير حياتياتي حصو آهي؟

جواب: (ج) معدني جزا — معدني جزا غير جاندار (غير حياتياتي) حصو آهن، جڏهن ته بيڪٽيريا، فنگس ۽ ٻوٽا جاندار (حياتياتي) حصا آهن.

سوال: هيٺين مان ڪهڙي شيءِ ايڪو سسٽم جو حياتياتي حصو آهي؟

جواب: (الف) توهان جي چمڙيءَ تي موجود بيڪٽيريا — بيڪٽيريا جاندار آهن، تنهن ڪري اهي حياتياتي حصو آهن؛ معدني شيون، پاڻي ۽ گرمي جو درجو غير حياتياتي حصا آهن.

سوال: ٽيپ ورم جيڪو جاندار جي جسم ۾ رهندو آهي ۽ ان جاندار جي خوراڪ تي گذران ڪندو آهي، سو:

جواب: (ب) طفيلي قسم جي تعلق جو مثال آهي. — طفيليت ۾ هڪ جاندار ٻئي جاندار جي جسم ۾ يا ان جي اندر رهندو آهي ۽ ان جي خوراڪ تي گذران ڪندو آهي، جنهن سان ميزبان جاندار کي نقصان ٿيندو آهي.

سوال: ڪنهن به ايڪو سسٽم ۾ جاندارن کي پيداواري عنصر (srecudorP) يا صارفين (sremusnoC) ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پيداواري عنصر صارفين لاءِ خوراڪ مهيا ڪندا آهن. هيٺين مان اهڙي جاندار جو نالو ٻڌايو جيڪو پيداواري عنصر ۽ ٻين صارفين کي خوراڪ بڻائيندو آهي.

جواب: (ب) سيپ ٻوٽا ۽ جانور خور — هي جاندار ٻوٽا (پيداواري عنصر) ۽ ٻيا جانور (صارفين) ٻئي کائيندو آهي، ان ڪري اهو ٻنهي کي پنهنجي خوراڪ بڻائيندو آهي.

سوال: ڪاربان ايڪو سسٽم جو لازمي جزو آهي. اهو سموري ايڪو سسٽم ۾ استعمال ٿيڻ ۽ ٻيهر وري استعمال ٿيڻ سان گردش ڪندو رهندو آهي. ڪاربان زندگيءَ کي برقرار رکڻ لاءِ نهايت ضروري آهي. انهيءَ عمل جو نالو ٻڌايو جنهن ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ کي استعمال ڪندو آهي.

جواب: (ب) روشنائي ترڪيب وارو عمل — روشنائي ترڪيب ۾ ٻوٽا پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ کي استعمال ڪري سج جي روشنيءَ سان پنهنجي خوراڪ تيار ڪندا آهن.

سوال: روشنائي ترڪيب وارو عمل اهو ڪيميائي عمل آهي جيڪو ٻوٽي جي پن ۾ ٿيندو رهندو آهي. پر ان لاءِ خاص قسم جي گئس جي ضرورت هوندي آهي جيڪا ماحول جو غير حياتياتي عنصر پڻ آهي. ٻڌايو ته هي ڪهڙي گئس آهي؟

جواب: (الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ — ٻوٽا روشنائي ترڪيب لاءِ هوا مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جذب ڪندا آهن. (ڪتاب ۾ (ب) ۾ "ڪلوروفل" لکيل آهي، جيڪا گئس نه آهي؛ ڪلوروفل پنن ۾ موجود سائي مادي جو نالو آهي.)

سوال: حياتياتي ۽ غير حياتياتي عنصرن جو باهمي ربط وارو چارٽ — اسان کي نقل وحمل (noitatropsnarT) لاءِ بارڻ (leuf) جي ضرورت پوندي آهي. هر قسم جي ٽرانسپورٽ جي خارج ٿيندڙ بيڪار شين جو ماحول تي اثر ٿي پوي ٿو. ٽرانسپورٽ تي دارومدار رکڻ جي ڪري توهان مختلف بيڪار شيون مختلف مقدار ۾ پيدا ڪندا رهو ٿا. هيٺ ڏنل چارٽ جي مدد سان توهان پنهنجو هڪ هفتي جو پيدا ٿيندڙ بيڪار شين جو مقدار معلوم ڪري ٻڌايو.

جواب: هي هڪ عملي سرگرمي آهي، ان جو ڪو هڪ مقرر جواب نه آهي. ان کي هن ريت مڪمل ڪيو: هڪ هفتو روزانو لکو ته توهان ڪهڙي ٽرانسپورٽ استعمال ڪئي؛ هر ڏينهن جي سامهون ڪتاب ۾ ڏنل مقدار لکو (پنڊ ڪرڻ — 0، سائيڪل هلائڻ — 0، ڪار هلائڻ

— 002)؛ پوءِ ستن ڏينهن جي مقدار کي گڏ ڪري کل ڪيو. مثال طور جيڪڏهن هفتي ۾ ٽي ڀيرا ڪار استعمال ڪئي وئي ته کل بيڪار گئس 3 × 002 = 006 ٿيندي. نتيجو: پنڊ ۾ سائيڪل هلائڻ سان ڪا به بيڪار گئس پيدا نه ٿيندي آهي، جڏهن ته ڪار هلائڻ سان بيڪار گئس پيدا ٿيندي آهي، ان ڪري ماحول لاءِ پنڊ ۾ سائيڪل بهتر آهن.

ائٽم، مالیڪيول، ملاوٽون ۽ مرڪب

سوال: هيٺين مان ڪهڙي ذري تي واڌو بجلي چارج هوندي آهي؟

جواب: (الف) پروٽان — پروٽان تي مثبت (واڌو) بجلي چارج هوندي آهي، اليڪٽران تي ناڪاري چارج هوندي آهي ۽ نيوٽران تي ڪا به چارج نه هوندي آهي.

سوال: مئگنيز (esenagnaM) لاءِ ڪيميائي نشاني ڪهڙي آهي؟

جواب: (الف) nM — مئگنيز جي ڪيميائي نشاني nM آهي. (oM مولبيڈينم جي ۽ gM مئگنيشيم جي نشاني آهي.)

سوال: هيٺين عنصرن جا نالا ۽ نشانيون ڏنل جدول ۾ لکي ڏيکاريو.

جواب: نشاني يا علامت | عنصر جو نالو: aN — سوڊيم، lA — اليومينيم، C — ڪاربان، lC — ڪلورين، O — آڪسيجن، H — هائيڊروجن، eN — نيئان، F — فلورين، aC — ڪئلشيم، N — نائٽروجن.

سوال: هيٺين جا به مکيه فرق ٻڌايو.

جواب: ڏاتو ۽ غير ڏاتو:

سوال: هيٺين ملاوٽن (serutxiM) کي سندن الڳ جزن ۾ ورهائڻ لاءِ توهان ڪهڙا طريقا (عمل) استعمال ڪندا؟ اهي طريقا تفصيل سان بيان ڪري ٻڌايو.

جواب: (الف) ڪنڊ ۽ پاڻيءَ جي ملاوٽ — چاڻڻ (noitartliF): ملاوٽ کي فلٽر پيپر مان گذاريو؛ ڪنڊ فلٽر پيپر تي رهي ويندي ۽ پاڻي هيٺان نڪري ايندو، ائين ٻئي جزا الڳ ٿي ويندا.

هوا

سوال: هوا ۾ ڪيتريون ئي گئسون موجود هونديون آهن. انهن سڀني گئسن مان ڪهڙي گئس جو مقدار وڌيڪ هوندو آهي؟

جواب: (الف) نائٽروجن — هوا ۾ نائٽروجن 87٪، آڪسيجن 12٪ ۽ باقي ٻيون گئسون 1٪ هونديون آهن.

سوال: هوا ۾ آڪسيجن جو ڪيترو سيڪڙو موجود رهي ٿو؟

جواب: (ج) 12% — هوا ۾ آڪسيجن جو مقدار 12٪ هوندو آهي.

سوال: سج مان ايندڙ وڌيڪ گرميءَ کي ڪهڙي گئس روڪيندي آهي؟

جواب: (ج) اوزون — فضا ۾ موجود اوزون گئس جو تهه سج مان نڪرندڙ تيز گرمي ۽ الٽرا وايوليٽ شعاعن کي اسان تائين پهچڻ کان روڪي ٿو.

سوال: جڏهن تيل برندو آهي ته چا ٿيندو آهي؟

جواب: (الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ توانائي خارج ٿيندیون آهن. — برڻ (noitsubmoC) ۾ هارڙ هوا جي آڪسيجن سان ڪيميائي عمل ڪري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، پاڻي ۽ توانائي پيدا ڪندو آهي.

سوال: هوا ۾ موجود هيٺ ڏنل گئسن جا به مکيه ڪم ٻڌايو:

جواب: آڪسيجن:

گارءِ سپينشن

توانائيءَ جا قسم

هينين مان ڪهڙي شيءِ متحرڪ توانائيءَ جو مثال آهي؟ (الف) هلندڙ موٽر ڪار (ب) ڪتاب پڙهندڙ (ج) چڪيل اسپرنگ

هينين مان ڪهڙي شيءِ مخفي توانائيءَ جو مثال آهي؟ (الف) هلندڙ موٽر ڪار (ب) چڪيل اسپرنگ (ج) ڪتاب پڙهندڙ

هڪ راندڪي واري موٽر ڪار هلي ٽي، آواز به ڪيڏي ٽي ۽ بيٽري يا سيلن تي هلي ٽي. بيٽري يا سيلن ۾ ڪهڙي قسم جي توانائي هوندي آهي؟ (الف) ڪيميائي توانائي (ب) متحرڪ توانائي (ج) ٽرمل توانائي

عمران ۽ عائشہ تصوير جو فريم ناهين ٿا. عمران هٿوڙي سان ڪوڪو ڪاڪ ۾ ٽوڪي ٿو. ٻڌايو ته هن ڪم ۾ ڪهڙي قسم جي توانائي استعمال نه ٿي ٿئي؟ (الف) بجليءَ جي توانائي (ب) متحرڪ توانائي (ج) آواز واري توانائي

سوال: ٻيهر استعمال ٿيندڙ توانائيءَ جي ذريعن جا مختصر فائدا بيان ڪريو.

جواب: ۱- اهي ذريعا ڪڏهن به ختم نه ٿيندا آهن — سج، هوا ۽ پاڻي هميشه موجود آهن. ۲- اهي ماحول کي گدلو نه ڪندا آهن ۽ بي ضرر آهن. ۳- انهن مان وڏي مقدار ۾ توانائي ملي ٿي. ۴- انهن جي استعمال سان زمين ۽ ماحول محفوظ رهي ٿو ۽ معدني ٻارڻ تي دارومدار گهٽجي ٿو.

سوال: هيٺ ڏنل جدول ۾ متحرڪ ۽ مخفي توانائيءَ جا ڪي به ٽي فرق لکو. | متحرڪ توانائي | مخفي توانائي |

جواب: ۱- متحرڪ توانائي چرپر مان حاصل ٿيندي آهي. | مخفي توانائي جسم ۾ گڏ ٿيل (تل) توانائي هوندي آهي. ۲- ان جو دارومدار جسم جي ماس ۽ چرپر جي رفتار تي هوندو آهي. | ان جو دارومدار جسم جي ماس ۽ زمين کان اوچائي (هنڌ) تي هوندو آهي. ۳- ان ۾ جسم چرپر ۾ هوندو آهي. | ان ۾ جسم مڪمل طور ساڪن هوندو آهي.

زور ۽ مشينون

هينين مان ڪهڙي شيءِ ويل ۽ ايڪسل واري سادي مشين آهي؟ (الف) چاقو (ب) موٽر ڪار جو اسٽيئرنگ (ج) پينگھ (د) بوتل ڪولٹ وارو اوزار

گيئر هينين مان ڪهڙي هڪ ڪم کان سواءِ ٻيا سڀ ڪم ڪندا آهن؟ (الف) اسپيڊ کي بدلائڻ (ب) طرف يا رخ کي بدلائڻ (ج) فڪرم کي بدلائڻ (د) زور جو مقدار بدلائڻ

متحرڪ چرخي هينين مان ڪهڙو ڪم ڪري سگھي ٿي؟ (الف) لڳايل زور کي وڌائيندي آهي (ب) لڳايل زور کي گھٽائيندي آهي (ج) زور جو رخ بدلائي سگھندي آهي (د) زور جي رفتار بدلائي سگھندي آهي

هينين مان ڪهڙي شيءِ ۾ متحرڪ چرخي استعمال ٿيندي آهي؟ (الف) جھنڊن ۾ (ب) ڪوھن تي (ج) ڪرينن ۾ (د) سائيڪلن ۾

تصوير ۾ ڏيکاريل ڳاڙھي گاڏي (ويگن) ۾ ڪهڙي سادي مشين آهي؟ (الف) اسڪرو (ب) چرخي (ج) لھوارو سطح (د) قيتو ۽ سرائي

سوال: سائيڪل ۾ ڪم ايندڙ مشينن جا نالا لکو.

جواب: ١- گيئر ٢- قيتو ۽ سرائي (قيتا) ٣- چرخي سسٽم (زنجير) ۴- ليور — پيڊل ۵- ليور — بريڪ/هينڊل.

سوال: ويل ۽ ايڪسل ليور جو هڪ قسم آهي. وضاحت ڪريو.

جواب: ويل ۽ ايڪسل ليور جو خاص قسم آهي. ويل ليور جي هڪ وانگر آهي ۽ ويل جو مرڪز فلڪرم جو ڪم ڏيندو آهي. ويل کي گھمائڻ سان ايڪسل به گھمندو آهي، ۽ ان ريت وزن يا لوڊ کي آسانيءَ سان چوريو يا کڻي سگھجي ٿو.

سوال: بينل ۽ متحرڪ چرخين جا به فرق بيان ڪريو.

جواب: ١- بينل چرخي هڪ جاءِ تي بيھاريل هوندي آهي ۽ لوڊ سان گڏ نه چرندي آهي؛ متحرڪ چرخي لوڊ سان گڏ مٿي/هيٺ چرندي آهي. ٢- بينل چرخي زور جي مقدار کي نه بدلائيندي آهي، صرف زور جو رخ بدلائيندي آهي (زور هيٺ لڳائڻ سان لوڊ مٿي چڙھندو آهي)؛ متحرڪ چرخي لڳايل زور کي وڌائيندي آهي، تنهن ڪري لوڊ جي وزن کان گھٽ زور سان وڏو لوڊ کڻي سگھجي ٿو.

سوال: هيٺ ڏنل گيئرن جي خاڪي کي ڏسو. گيئر (الف) گھڙيال جي ڪانٽن واري رخ ۾ قري ٿو. ٻين گيئرن جي قرڻ جو رخ ٻڌايو.

جواب: هڪ ٻئي سان مليل گيئر هميشه ابتڙ رخ ۾ قرندا آهن: گيئر (الف) گھڙيال جي ڪانٽن واري رخ ۾ گيئر (د) ان جي ابتڙ رخ ۾ گيئر (ج) گھڙيال جي ڪانٽن واري رخ ۾ گيئر (ب) ان جي ابتڙ رخ ۾؛ ۽ گيئر (د) کان گيئر (ھ) گھڙيال جي ڪانٽن واري رخ ۾ گيئر (و) ان جي ابتڙ رخ ۾.

سوال: سائيڪل جي ڪم ڪرڻ جو طريقو بيان ڪريو.

جواب: سوار پيڊلن تي زور لڳائي ٿو؛ پيڊل زنجير (چين) کي ھلائين ٿا؛ زنجير پوئين قيٽي جي گيئر کي گھمائي ٿي؛ گيئر قيٽي کي گھمائي ٿو ۽ سائيڪل اڳتي وڌي ٿي. هينڊل (ليور) سان رخ بدلجي ٿو ۽ بريڪ سان رفتار گھٽجي ٿي يا سائيڪل بيھي ٿي. گيئر بدلائڻ سان زور ۽ اسپيڊ کي ضابطي ۾ آڻي سگھجي ٿو.

سوال: هينين سادين مشينن جا ڪم واضح ڪري ٻڌايو: ١- چرخي ٢- گيئر ٣- ويل ۽ ايڪسل

جواب: ١- چرخي — لوڊ کي مٿي کڻڻ، زور جو رخ بدلائڻ ۽ زور کي وڌائڻ؛ مثال: کوهه مان پاڻي ڪڍڻ، جهنڊو چاڙهڻ، ڪرين ۾ ڳرو سامان کڻڻ. ٢- گيئر — زور جو مقدار، اسپيڊ ۽ رخ بدلائڻ؛ مثال: سائيڪل، موٽر ڪار، گهڙيال. ٣- ويل ۽ ايڪسل — وزن کي آسانيءَ سان چورٽ ۽ ڊگهو مفاصلو طئي ڪرڻ؛ مثال: گاڏين جا ٽيٽا، سائيڪل، پينڪو، واٽر پمپ.

سوال: پنهنجي گهر ۾ استعمال ٿيندڙ هينين شين جو گهٽ ۾ گهٽ هڪ مثال معلوم ڪريو: (i) هرهڪ چرخيءَ جو مثال (ii) ويل ۽ ايڪسل (iii) گيئرز. انهن شين جون تصويرون يا خاڪا ٺاهي انهن جي پرزن جا نالا لکو. اهو به ٻڌايو ته اهي مشينون ڪهڙن ڪمن ۾ استعمال ٿين ٿيون ۽ ڪهڙي سبب جي ڪري سادين مشينون آهن؟

جواب: (i) چرخي — کوهه جي چرخي، پردي جي چرخي يا جهنڊي جي چرخي؛ ڪم: پاڻي ڪڍڻ/پردو چاڙهڻ، زور جو رخ بدلائڻ. (ii) ويل ۽ ايڪسل — دروازي جو هينڊل، نلڪو، پينڪو يا سائيڪل جو ٽيٽو؛ ڪم: گهمائڻ سان ڪم آسان ڪرڻ. (iii) گيئر — گهڙيال جا گيئر يا سائيڪل جا گيئر؛ ڪم: اسپيڊ ۽ زور کي ضابطي ۾ آڻڻ. اهي سادين مشينون آهن جو ته انهن ۾ ٿورا پرزا هوندا آهن ۽ اهي ڪم کي آسان ڪن ٿيون — زور کي وڌائين ٿيون، زور جو رخ بدلائين ٿيون يا اسپيڊ بدلائين ٿيون. (تصويرون/خاڪا: شاگرد پنهنجي گهر جي شين جون تصويرون ناهي پرزن جا نالا لکي.)

روشنيءَ جون خاصيتون

1- هينيان خال پريو: (الف) سڌي ليڪ ۾ هلندڙ روشني جڏهن ڪنهن شئي ميڊيم سان ٽڪرائندي آهي ته اها _____ ٿي ويندي آهي. (ب) سڌي آئيني جي وسيلي ٺهيل عڪس جسم کان _____ هوندو آهي. (ج) شيونگ ۽ سينگار ڪرڻ لاءِ _____ قسم جا آئينا ڪم ايندا آهن. (د) سمنڊ جي مٿاڇري تي شين تي ڏسڻ لاءِ آب دوزن ۾ _____ استعمال ڪبو آهي. (ھ) تجارتي ۽ ڪاروباري مرڪزن ۾ _____ آئينا حفاظتي طور ڪم ايندا آهن.

جواب: موٽي، جيترو، چپٽيل، پيري اسڪوپ، اپٽيل

سوال: 2- هينين کي ٻن گروپن - "روشني ڏيندڙ ذريعا" ۽ "روشني نه ڏيندڙ ذريعا" ۾ ورهايو: تارا، چنڊ، سج، آئينو، تارچ، هيرو (dnomaiD)، ميز بتي، چوڪرو، برندر ميئڻ بتي، وچ يا ڪنوئٽ، ميز، ٽيلي ويزن (چالو ٽيل يا هلندڙ).

جواب: روشني ڏيندڙ ذريعا: تارا، سج، تارچ، ميز بتي، برندر ميئڻ بتي، وچ يا ڪنوئٽ، ٽيلي ويزن (چالو ٽيل يا هلندڙ). روشني نه ڏيندڙ ذريعا: چنڊ، آئينو، هيرو (dnomaiD)، چوڪرو، ميز. (وضاحت: روشني ڏيندڙ ذريعا پنهنجي روشني پاڻ پيدا ڪندا آهن؛ روشني نه ڏيندڙ ذريعا رڳو ٻين جي روشني کي موٽائيندا آهن، جهڙوڪ چنڊ سج جي روشني کي موٽائيندو آهي ۽ آئينو روشني کي موٽائيندو آهي.)

سوال: 3- روشنيءَ جو جذب ٿيڻ ۽ روشنيءَ جي موٽ چا آهن؟

جواب: روشنيءَ جو جذب ٿيڻ اهو عمل آهي جنهن ۾ جڏهن روشني ڪنهن شيءِ تي پوندي آهي ته ان جو ڪجهه حصو ان شيءِ ۾ جذب ٿي ويندو آهي ۽ جذب ٿيل روشني گرميءَ ۾ تبديل ٿي ويندي آهي، جنهن ڪري اهو جسم گرم ٿي ويندو آهي. روشنيءَ جي موٽ اهو عمل آهي جنهن ۾ روشني جڏهن ڪنهن چمڪدار يا لسي مٿاڇري سان ٽڪرائجي ٿي ته اها پنهنجي اصلي رستي کان موٽي ويندي آهي، يعني مٿاڇري تان واپس موٽي ايندي آهي.

سوال: 4- هينين مان ڪهڙا مٿاڇرا: (الف) باقاعدي روشنيءَ جي موٽ ڪن ٿا (ب) بي قاعدي روشنيءَ جي موٽ ڪن ٿا.

جواب: (الف) لسي ۽ چمڪدار مٿاڇرا، جهڙوڪ آئينو، ساڏو پاڻي ۽ پالش ٽيل ڏاتو، باقاعدي روشنيءَ جي موٽ ڏين ٿا. (ب) کهرا ۽ اٿهموار مٿاڇرا، جهڙوڪ ڪاغذ، ڪپڙو، پٿ ۽ ڪاٺ، بي قاعدي روشنيءَ جي موٽ ڏين ٿا. (نوٽ: ڪتاب ۾ هن سوال سان مٿاڇرن جي ڪا فهرست ڏنل ناهي، ان ڪري باب جي عام اصول سان جواب ڏنو ويو آهي.)

سوال: 5- اپٽيل (xevnoC) ۽ چپٽيل (evacnoC) آئينن جا ائنن تي ٿي ڪم ٻڌايو.

جواب: چپٽيل (evacnoC) آئينو: گاڏين جي هيڊ لائٽس ۾، ڏندن جي ڊاڪٽر جي آئيني ۾، دوربينين ۾ ۽ شيونگ ۽ سينگار ڪرڻ وارن آئينن ۾ ڪم ايندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ويجهي رکيل جسم جو وڏو، سڌو ۽ خيالي عڪس ڏيندو آهي. اپٽيل (xevnoC) آئينو: موٽر ڪارين ۾ پوئين منظر ڏسڻ لاءِ ۽ دڪانن، تجارتي مرڪزن ۽ رستن تي حفاظتي آئيني طور ڪم ايندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو وسيع منظر ڏيکاريندو آهي.

سوال: 6- سڌي آئيني سان ٺهيل عڪس جون خاصيتون ۽ اهم ڳالهيون ٻڌايو.

جواب: سڌي آئيني سان ٺهيل عڪس جون خاصيتون هي آهن: (1) عڪس خيالي (lautriV) هوندو آهي، يعني اهو آئيني جي پٺيان نظر ايندو آهي پر اتي حقيقت ۾ موجود نه هوندو آهي. (2) عڪس سڌو (thgirpU) هوندو آهي. (3) عڪس جسم جيترو هوندو آهي. (4) عڪس آئيني جي پٺيان ايتري ئي مفاصلي تي هوندو آهي جيتري مفاصلي تي جسم آئيني جي اڳيان هوندو آهي. (5) عڪس ۾ ساڃو ۽ ڪاپو پاسو اُلٽو نظر ايندو آهي، ان ڪري ايمبولينس گاڏيءَ تي ECNALUBMA لفظ اُلٽو لکيو ويندو آهي ته جيئن اڳيان ويندڙ ڊرائيور کي پنهنجي آئيني ۾ اهو سڌو نظر اچي.

سوال: 7- جڏهن روشني ڪنهن سڌي آئيني تان موٽ ڪائندي آهي ته آئيني ڏانهن ايندڙ ڪرڻي ۽ آئيني کان واپس موٽ ڪائيندڙ ڪرڻي واري ڪنڊ بابت ڪهڙو نقطو اهم هوندو آهي؟

جواب: روشنيءَ جي موٽ جو قاعدو اهو آهي ته آئيني ڏانهن ايندڙ ڪرڻي واري ڪنڊ (زاويه وقوع i) آئيني کان واپس موٽ ڪائيندڙ ڪرڻي واري ڪنڊ (زاويه انعڪاس r) جي برابر هوندي آهي، يعني i = r.

سوال: 8- هيرا ڪيترن ئي رخن (طرفن) کان ۽ ڪيترن ئي رنگن ۾ چمڪندي چو نظر ايندا آهن؟

جواب: هن باب جي متن ۾ هيري جي ڪيترن ئي رخن کان ۽ ڪيترن ئي رنگن ۾ چمڪ جو سبب بيان نه ڪيو ويو آهي، ان ڪري هن سوال جو جواب باب مان نه ٿو ڏئي سگهجي. باب ۾ رڳو ايترو بيان آهي ته روشني چمڪدار مٽاڇرن تان موٽ کائي ٿي ۽ هڪ کان وڌيڪ ڀيرا به موٽ کائي سگهي ٿي (ڪثير موٽ).

سوال: 9- توهان موٽر ڪار ۾ پوئين منظر ڪي ڏسڻ لاءِ چپٽيل آئينو چو ڪين استعمال ڪندا آهيو؟

جواب: چپٽيل آئينو پوئين منظر ڏسڻ لاءِ ڪم نه ايندو آهي، ڇاڪاڻ ته جڏهن جسم ان کان پري هوندو آهي ته ان جو عڪس حقيقي، ابتو ۽ اصل جسم کان بلڪل ننڍو ٿيندو آهي ۽ ان جو نظر جو ميدان به تنگ هوندو آهي. ان جي ابتڙ اپٽيل آئينو وسيع مفاصلي تائين جو منظر ڏيکاريندو آهي، ان ڪري موٽر ڪارين ۾ پوئين منظر ڏسڻ لاءِ اپٽيل آئينو استعمال ڪيو ويندو آهي.

سوال: 01- جيڪڏهن ڪو ڊرائيور پنهنجي گاڏيءَ ۾ هڪ سڌو آئينو ۽ هڪ پنهيان ڏسڻ وارو اپٽيل آئينو استعمال ڪري ٿو ته پنهي آئينن ۾ ٺهيل عڪس هڪ ٻئي کان ڪيئن مختلف هوندا آهن؟

جواب: سڌي آئيني ۾ ٺهيل عڪس جسم جيترو، سڌو ۽ خيالي هوندو آهي. اپٽيل آئيني ۾ ٺهيل عڪس ان کان مختلف هن ريت هوندو آهي جو ان ۾ پٽيان وارو منظر وسيع نظر ايندو آهي، يعني ساڳئي آئيني ۾ وڌيڪ علائقو نظر ايندو آهي ۽ ان ڪري پٽيان واريون شيون ننڍيون نظر ايندين آهن.

آواز بابت معلومات

سوال: 1- هينين سوالن جي جوابن مان صحيح جواب تي () جو نشان لڳايو. (i) هينين مان ڪهڙن شين مان آواز وڌيڪ تيز گذري سگهندو آهي؟ (الف) سمنڊ جي پاڻيءَ مان (ب) هوا مان (ج) سون مان (د) خلا مان (ii) آواز جڏهن هوا مان گذرندو آهي ته هوا جا ذرڙا: (الف) آواز جي هلندڙ لهرن سان گڏجي لرزش ڪندا آهن. (ب) ڪنهن به مقرر طرف لرزش نه ڪندا آهن. (ج) لهرن سان عمودي طرف لرزش ڪندا آهن. (د) ستين ليڪن ۾ لرزش ڪندا هلندا رهندا آهن. (iii) آواز جون لهرون پهريائين چا ۾ داخل ٿينديون آهن؟ (الف) ڪن جي ڍهلڙيءَ ۾ (ب) ڪن جي ڏيگهيءَ نالي ءَ ۾ (ج) ڪوچليا ۾ (د) اسٽرپ (purritS) ۾ (vi) هوا ۾ آواز جي رفتار چا هوندي آهي؟ (الف) 543 ميٽر في سيڪنڊ (ب) 333 ميٽر في سيڪنڊ (ج) 233 ميٽر في سيڪنڊ (د) 453 ميٽر في سيڪنڊ (v) جڏهن آواز جون لهرون ڪن جي ڍهلڙيءَ تائين پهچنديون آهن ته: (الف) آواز مغز کي محسوس ٿيندو آهي. (ب) ڪوچليا (aelhcoC) ۾ موجود باريڪ وارن وارا گهرڙا ڍهلڙيءَ مان ايندڙ لرزش کي سمجهي سگهندا آهن (ج) ٻڌڻ واري نس لرزش کي محسوس ڪري ان کي دماغ ڏانهن موڪليندي آهي (د) ڍهلڙيءَ جي پنيان موجود باريڪ هڏين جي لرزش کي ڪن جي پاڻيائ ڏانهن موڪليندي آهن

جواب: (i) (ج) سون مان (باب جي جدول مطابق سون ۾ آواز جي رفتار 0423 ميٽر في سيڪنڊ آهي، جيڪا سمنڊ جي پاڻيءَ 0351 ۽ هوا 233 کان وڌيڪ آهي، ۽ خلا مان آواز گذري ئي نه ٿو سگهي.) (ii) (الف) آواز جي هلندڙ لهرن سان گڏجي لرزش ڪندا آهن. (iii) (ب) ڪن جي ڏيگهيءَ نالي ءَ ۾. (vi) (ج) 233 ميٽر في سيڪنڊ. (v) (د) ڍهلڙيءَ جي پنيان موجود باريڪ هڏين جي لرزش کي ڪن جي اندرين ڪن جي پاڻيائ ڏانهن موڪليندي آهن.

سوال: 2- هيٺ ڏنل خاڪي واري چارٽ ۾ آواز جي لهرن جو ڪن جي نالي ءَ کان دماغ تائين پهچڻ واري رستي کي مڪمل ڪيو. ڪن جي نالي [] [] [] [] دماغ

جواب: ڪن جي نالي ڍهلڙي (ڪن جو پردو) ٿي ننڍيون هڏيون ڪوچليا ٻڌڻ واري نس دماغ. (وضاحت: آواز جون لهرون پهريائين ڪن جي نالي مان گذري ڍهلڙيءَ کي لرزش ڏين ٿيون، ڍهلڙيءَ جي لرزش ٽن ننڍين هڏين ذريعي ڪوچليا جي پاڻيائ ۾ پهچي ٿي، ڪوچليا جا باريڪ وار لرزش کي محسوس ڪري ٻڌڻ واري نس ذريعي دماغ ڏانهن موڪلين ٿا ۽ پوءِ اسان کي آواز ٻڌڻ ۾ اچي ٿو.)

سوال: 3- هيٺ ڏنل شين جي ڪهڙن حصن ۾ لرزش پيدا ٿيندي آهي؟ (تصويرون: ڍول، اسپيڪر، گٽار)

جواب: ڍول: ان جي چمڙي واري پردي (ڍڪ) ۾ لرزش پيدا ٿيندي آهي. اسپيڪر: ان جي پردي (ڊائفرام) ۾ لرزش پيدا ٿيندي آهي. گٽار: ان جي تارن ۾ لرزش پيدا ٿيندي آهي.

سوال: 4- (الف) ٻڌايو ته آواز چا آهي ۽ اهو ڪيئن ٿو پيدا ٿئي؟ (ب) خاڪي جي مدد سان واضح ڪري ٻڌايو ته آواز جون ڊيل ۽ چڊيل لهرون آواز واري ذريعي جي پرسان ڪيئن ٿيون پيدا ٿين؟

جواب: (الف) آواز به توانائيءَ جو هڪ قسم آهي. آواز تڏهن پيدا ٿيندو آهي جڏهن ڪو جسم لرزش ڪندو آهي، يعني اڳتي ۽ پوئتي چرپر ڪندو آهي. (ب) جڏهن آواز جو ذريعو (جهڙوڪ اسپيڪر جو پردو) اڳتي وڌي ٿو ته اهو پنهنجي سامهون واري هوا جي ذرڙن کي ڏڪي گڏ ڪري ڇڏي ٿو، جنهن سان هوا جي ذرڙن جي گڏجڻ واري هنڌ تي دٻجڻ (noisserpmoC) پيدا ٿئي ٿو. جڏهن ذريعو پوئتي هٽي ٿو ته هوا جا ذرڙا هڪ ٻئي کان پري ٿي وڃن ٿا، جنهن سان پري ٿيڻ يا ڇڊو ٿيڻ (noitcaferaR) پيدا ٿئي ٿو. ذريعي جي مسلسل اڳتي ۽ پوئتي لرزش سان دٻجڻ ۽ پري ٿيڻ جا سلسلا هڪ ٻئي پنيان پيدا ٿيندا رهن ٿا ۽ اهي ئي آواز جون ڏگهيون لهرون آهن جيڪي هوا مان گذري اسان جي ڪنن تائين پهچن ٿيون.

5- هينين لاءِ هڪ لفظ ۾ جواب لکو: (الف) ڪنهن شيءِ جي تمام تيز اڳتي ۽ پوئتي ٿيندڙ چرپر _____. (ب) آواز جي لهر ۾ اهو هنڌ جنهن ۾ هوا جا ذرڙا هڪ ٻئي جي تمام ويجهو هوندا آهن _____. (ج) آواز جي لهر ۾ اهو هنڌ جنهن ۾ هوا جا ذرڙا هڪ ٻئي کان تمام پري هوندا آهن _____. (د) ڪن جي اندر تن باريڪ هڏين جي آخري هڏيءَ جو نالو چا آهي؟

جواب: لرزش، دٻجڻ (noisserpmoC)، ٿيڻ (ڇڊو ٿيڻ) (noitcaferaR).

سوال: 6- اضافي سرگرمي: ڇا آواز روشنيءَ جي نقطي کي رقص ڪرائي سگهندو آهي؟ (i) هڪڙو ذاتي گول ڊبو ڪٽو ۽ ان ۾ئي پاسا ڪولي هڪ سلينڊر ٺاهيو. (ii) هڪڙو قوقطو ڪٽي هن سلينڊر جي هڪ پاسي تي لڳايو ۽ ربڙ جي چلي سان ان کي قابو ڪري ٻيهاريو. (iii) آئيني جو ننڍڙو ٽڪر ڪٽي ان تي گلو (ڪٿوڻ) جو هڪ قطرو لڳايو ۽ ان کي قوقطي واري تهه جي مٿان چنبڙايو. (vi) ڏٻي کي ميز يا ڪنهن گهورڙيءَ تي لڳايو. (v) هڪ سوراخ (tilS) مان روشنيءَ جي ڪرڻي کي آئيني تي آڻيو. (iv) روشنيءَ کي موڙي ديوار تي آڻيو ته اُتي روشنيءَ جو ننڍو دائرو نظر ايندو آهي. (iiv) ڏٻي جي ٻئي ڪليل پاسي کان زور سان ڦاهايو ته توهان کي ديوار تي روشنيءَ جو چرپر (رقص) ڪندڙ نقطو نظر ايندو. (iiiv) پنهنجي دوستن سان بحث ڪري واضح ڪيو ته روشنيءَ جو دائرو چو ٿو چرپر يا رقص ڪري سگهي؟

جواب: ها، آواز روشنيءَ جي نقطي کي رقص ڪرائي سگهندو آهي. جڏهن ڏٻي جي ڪليل پاسي کان زور سان ڦاهايو ويندو آهي ته آواز جون لهرون قوقطي واري تهه کي لرزش ڏين ٿيون، ان سان گڏ ان تي چنبڙيل ننڍڙو آئينو به لرزش ڪرڻ لڳي ٿو. آئيني جي لرزش ڪري ان تان موت ڪائيندڙ روشنيءَ جي ڪرڻي به چرپر ڪرڻ لڳي ٿي، ان ڪري ديوار تي روشنيءَ جو دائرو (نقطو) رقص ڪندو نظر ايندو آهي. هن سرگرمي مان ثابت ٿئي ٿو ته آواز لرزش سان پيدا ٿيندو آهي ۽ آواز جون لهرون ٻين شين کي به لرزش ڏياري سگهن ٿيون.

سوال: پراجيڪٽ: توهان ڪڏهن غور ڪيو آهي ته گٽار (ratiuG) ڪيئن وڄندي آهي؟ اسان هن سائنسي تجربي جي ذريعي معلوم ڪنداسين ته گٽار مان سريلو آواز ڪيئن ٿو پيدا ٿئي؟ (گهربل شيون: بوٽ رکڻ وارو پاڻي جو ڊٻو، لچڪدار چلا يا ربڙ جون پٽيون، درائنگ پنز (sniP)، ڪاڪ جي پٽي، گلو (eulG) يا ڪٿوڻ ۽ قينچي. طريقو: 1- پاڻي جو خالي بوتن جو ڊٻو ڪٽو. ان جي هڪ جي مٿان 8 سينٽي ميٽر قطر وارو هڪ گول دائرو ٺاهيو ۽ ان جي چوڌاري هڪ گول سوراخ ٺاهيو. هن کي آواز وارو سوراخ (eloH dnuoS) چئبو آهي ۽ اهو گهٽو ڪري گٽار جي آواز واري پيٽيءَ (xoB dnuoS) جي وچ ۾ هوندو آهي. 2- مختلف ٿولهه واريون ربڙ جون پٽيون جيڪي تلهي کان سنهيءَ تائين ترتيب ۾ هجن، تلاش ڪري ڪٽو. انهن کي پيٽيءَ جي پاسن جي پاڻ ۾ تانچڻين جي مدد سان لڳائي قابو ڪري چڏيو جيئن ڏيکاريل آهي. 3- ڪاڪ جي پٽيءَ کي گلو (ڪٿوڻ) لڳائي ربڙ جي پٽين جي هيٺان رکو جيئن ڏيکاريل آهي. 4- هائي توهان گٽار جي استعمال ڪرڻ لاءِ بلڪل تيار آهي.)

جواب: گٽار تڏهن وڄندي آهي جڏهن ان جون تارون (ربڙ جون پٽيون) چيڙيون ويندیون آهن ته اهي لرزش ڪنديون آهن ۽ لرزش سان آواز پيدا ٿيندو آهي. هن پراجيڪٽ ۾ بوتن جو ڊٻو گٽار جي آواز واري پيٽيءَ (xoB dnuoS) جو ڪم ڏيندو آهي ۽ ان ۾ ڪيل گول سوراخ آواز وارو سوراخ (eloH dnuoS) هوندو آهي. مختلف ٿولهه وارين ربڙ جي پٽين کي پيٽيءَ تي تانچڻين سان تٽي لڳايو ويندو آهي ۽ هيٺان ڪاڪ جي پٽي گلو سان لڳائي ويندي آهي. جڏهن ربڙ جي پٽين کي چيڙيو ويندو آهي ته اهي لرزش ڪنديون آهن ۽ انهن جي لرزش سان سريلو آواز پيدا ٿيندو آهي.

خلا ۾ سيٽلائيٽس

1- هينيان جملا ڏنل لفظن جي مدد سان مڪمل ڪيو: [ڪوئندڙ تارا (sroeteM)، مريخ (sraM)، گرهڻا (sdioretsA)، قدرتي، گلوبل، مشتري (sretipuJ)، سج، جيو اسٽيشنري (yranoitats oeG)، قوتوگراف، نيو يگيشن.] (i) چند، زمين جو _____ سيلائيٽ آهي. (ii) نظام شمسي ۾ ڪيترائي _____ جي مدارن ۾ موجود آهن ۽ _____. (iii) گردش ڪرڻ وارو 42 ڪلاڪن جو وقت _____ جو آهي. (vi) شوٽنگ استار _____ کي چئبو آهي. (v) ساموندي جهازن، هوائي جهازن ۽ موٽر گاڏين جي هنڌ معلوم ڪرڻ لاءِ _____ قسم جا سيلائيٽس استعمال ڪبا آهن. (iv) پيچو تارو تڏهن نظر ايندو آهي جڏهن اهو _____ جي پرسان گذرندو آهي. (iiv) لفظ SPG ۾ G _____ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. (iiiv) زمين جي مشاهدي ڪرڻ لاءِ سيلائيٽس جي مدد سان زمين جا _____ ورتا ويندا آهن. (xi) پهريون خلائي مصنوعي سيلائيٽ _____ خلا ۾ موڪليو هو.

جواب: قدرتي، گرهڻا مريخ ۽ مشتري، آهن.، جيو اسٽيشنري، ڪوئندڙ تارن، نيو يگيشن، سج، گلوبل، قوتوگراف، روس

سوال: 2- هينين جملن جي سامهون صحيح هجڻ تي 'T' ۽ غلط هجڻ تي 'F' تي نشان لڳايو: (i) نيو يگيشن سيلائيٽس V.T سگنلز کي برادِ ڪاسٽ ڪرڻ لاءِ ڪم آڻيو آهي. T/F (ii) مصنوعي سيارا انسان جا نهيل هوندا آهن. T/F (iii) فقط چند ئي نظام شمسي جو قدرتي سيلائيٽ آهي. T/F (vi) ڪوئندڙ تارا نندڙا گرهڻا پٿرن جا نهيل هوندا آهن. T/F (v) قدرتي سيلائيٽس آسماني جسم نه آهن. T/F (iv) نندڙن گرهڻن (sdioretsA) کي نندي ۾ نندو گرهه (stenalP -roniM) چئبو آهي. T/F (iiv) tasdnaL نالي سيلائيٽ پاڪستان جو موڪليل آهي. T/F (iiiv) پيچو تارا آسمان ۾ روشن لات وانگر نظر ايندا آهن. T/F

جواب: (i) F — تي وي سگنلز جي برادِ ڪاسٽ مواصلاتي سيلائيٽس جو ڪم آهي، نيو يگيشن سيلائيٽس جو نه. (ii) T (iii) F — خلا ۾ هن وقت تائين 371 قدرتي سيارلائيٽس معلوم کيا ويا آهن، رڳو چند نه. (vi) T (v) F — قدرتي سيلائيٽ آسماني جسم آهن. (iv) T (iiv) F — tasdnaL آمريڪا (ASU) جو سيلائيٽ آهي. (iiiv) T

سوال: 3- هينين سوالن جا مختصر جواب ڏيو: (i) سيلائيٽ جي معنيٰ ۽ مفهوم بيان ڪيو ۽ ان جا قسم به ٻڌايو. (ii) سج جي قدرتي سيلائيٽس جا نالا ٻڌايو. (iii) پيچو تارو چا آهي ۽ اهو نندڙي گرهڻي (dioretsA) کان ڪيئن مختلف هوندو آهي؟ (vi) مصنوعي سيارن جي مدد سان اسان زمين تي ڪنهن شيءِ جو هنڌ ڪيئن معلوم ڪندا آهيون؟ (v) مصنوعي سيارن کي سنڊن ڪمن جي لحاظ کان ڪيترن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو؟ انهن جا فقط نالا ٻڌايو.

جواب: (i) سيلائيٽ (سيارو) اهو آسماني جسم آهي جيڪو ڪنهن ٻئي وڏي آسماني جسم، يعني گره يا تاري جي چوڌاري گردش ڪندو آهي. سيلائيٽس جا به قسم آهن: (1) قدرتي سيلائيٽس — جيڪي قدرتي طور موجود آهن، جهڙوڪ چند؛ (2) مصنوعي سيلائيٽس — جيڪي انسان ناهي خلا ۾ موڪليندو آهي. (ii) سج جا قدرتي سيلائيٽس (گره) هي آهن: عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري، زحل، يورينس، نيپچون ۽ پلوٽو (ننڍو گره). (iii) پيچو تارو دراصل برف، دز ۽ گيسن جي پگل ذرڙن جو نهيل هڪ برفاني گولو هوندو آهي، جنهن کي جڏهن اهو سج جي ويجهو ايندو آهي ته ان جو ڪوما (ammoC) ۽ پڇ (liaT) نظر ايندو آهي ۽ اهو بيضوي مدار ۾ سج جي چوڌاري گردش ڪندو آهي. ان جي ابتڙ نندڙي گرهڻي (dioretsA) پٿر ۽ ڌاتو جي نهيل بي شڪل جسم هوندي آهي، جنهن جو ڪو پڇ نه هوندو آهي ۽ اهي گهٽو ڪري مريخ ۽ مشتري جي وچ ۾ گردش ڪندڙ آهن. (vi) مصنوعي سيارن جي هڪ گروپ (جي پي ايس سسٽم) مان سگنل موڪليا ويندا آهن، زمين تي موجود رسيور (revieceR) انهن سگنلن کي حاصل ڪري حساب ڪري ڪنهن به شيءِ يا ماڻهوءَ جو صحيح هنڌ ٻڌائيندو آهي. (v) مصنوعي سيارن جا پنج قسم آهن: (1) موسمياتي سيلائيٽس، (2) مواصلاتي سيارا، (3) زمين جي مشاهدي وارا سيلائيٽس، (4) جهاز راني ۽ ساموندي سفر وارا سيلائيٽس، (5) سائنسي سيلائيٽس.

سوال: 4- هيٺ ڏنل تصوير ۾ نشان ڪيل شين (stcejbO) کي چڪي طرح سجاڻي صحيح جواب جي خاني ۾ هيٺ ڏنل لفظن سان چونديو لکو. (ڪوئندڙ تارو، پيچو تارو، نندڙن گرهڻن واري پٽي) (تصوير ۾ 1، 2، 3، 4 نشان لڳل آهن.)

جواب: 1. نندڙن گرهڻن واري پٽي (خلا ۾ پٿرن جو ميڙ). 2. ڪوئندڙ تارو (خلا ۾ ترندڙ پٿر — ڪوئندڙ تارو). 3. ڪوئندڙ تارو (زمين جي ماحول ۾ ٻرندڙ پٿر — شوٽنگ استار). 4. ڪوئندڙ تارو (زمين تي پهتل پٿر — شهابي پٿر). (نوٽ: ڪتاب ۾ ڏنل ٽن لفظن مان "پيچو تارو" نشان لڳل شين ۾ ڪٿي به ناهي — تصوير جي پاسي ۾ نهيل پيچو تارو رڳو هڪ اشارو آهي. باب جي پنهنجي لفظن ۾ خلا وارو

پٿر، برندڙ پٿر ۽ زمين تي پهتل پٿر ٽئي "ڪوئندڙ تارا" سڏجن ٿا.)

سوال: 5- هينين سوالن جي جوابن مان صحيح جواب تي گول نشان لڳايو: (i) هينين مان ڪهڙو قدرتي سيارو (setilletaS) نه آهي؟ (الف) چند (ب) اسپتنڪ (1-kintupS) (ج) سيٽرن (د) پيچو تارو (temoC) (ii) زميني مشاهدي وارا سيلائيٽ ڪهڙي ڪم ايندا آهن؟ (الف) سگنلز جي برادِ ڪاسٽ ڪرڻ لاءِ (ب) نقشن تيار ڪرڻ لاءِ (ج) مواصلات لاءِ (د) خلائي تحقيقات لاءِ (iii) گلوبل پوزيشننگ سسٽم (SPG) ڪهڙي ڪم ايندو آهي؟ (الف) مصنوعي سيارن کي خلا ۾ موڪلڻ لاءِ (ب) موسم جي اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ (ج) زمين تي شين جي هنڌ معلوم ڪرڻ لاءِ (د) سج ۽ بين گرهن بابت معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ

جواب: (i) (ب) اسپتنڪ (1-kintupS) — اهو انسان جو ٺهيل مصنوعي سيلائيٽ آهي. (ii) (ب) نقشن تيار ڪرڻ لاءِ. (iii) (ج) زمين تي شين جي هنڌ معلوم ڪرڻ لاءِ.

سوال: 6- نندڙن گرهڙن (sdioretsA)، پيچو تارن (stemoC)، ڪوئندڙ تارن (sroeteM) جي خاصيتن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ صحيح خانن ۾ () جو نشان لڳايو. (خاصيتون: 1. روشنيءَ جي لات وانگر آسمان ۾ ڏسڻ ۾ ايندو آهي. 2. ذ (tsuD) جي جميل گولي وانگر برفاني گولو هوندو آهي. 3. آسمان ۾ بنا ڪنهن اوزار جي مدد کان به سواءِ به ڏسڻ ۾ ايندو آهي. 4. پٿريلي جسم جو ٺهيل هوندو آهي. 5. ڏڪهن وارن واري تاري وانگر نظر ايندو آهي. 6. سج جي چوڌاري گردش ڪندو رهي ٿو. 7. هيليءَ وارو پيچو تارو ان جو هڪ مثال آهي. 8. گرهن مان بچيل، بيڪار ۽ ڦٽي ڦٽي ذرڙا هوندا آهن. 9. عام طور تي شوٽنگ استار ڇٻو آهي. 01. گهٽو ڪري زمين جي ماحول ۾ داخل ٿيڻ سان پوري سان ختم ٿي ويندو آهي. 11. سج جي ويجهو اچڻ تي ان جو پڇ ڏسڻ ۾ ايندو آهي. 21. گهٽو ڪري مريخ ۽ مشتري جي مدارن ۾ موجود هوندا آهن. 31. ڏڪهن ڪڏهن آسمان ۾ قوسار جي شڪل ۾ ڏسڻ ۾ ايندو آهي. 41. سج جي چوڌاري هڪ چڪر پوري ڪرڻ لاءِ ان کي ڪيترائي سال لڳي ويندا آهن.)

جواب: 1. روشنيءَ جي لات وانگر — پيچو تارا ، ڪوئندڙ تارا . 2. برفاني گولو — پيچو تارا . 3. بنا اوزار جي نظر ايندو آهي — پيچو تارا ، ڪوئندڙ تارا . 4. پٿريلي جسم — گرهڙا ، ڪوئندڙ تارا . 5. ڏڪهن وارن واري تاري وانگر — پيچو تارا . 6. سج جي چوڌاري گردش — گرهڙا ، پيچو تارا . 7. هيليءَ وارو پيچو تارو — پيچو تارا . 8. بچيل ڦٽي ڦٽي ذرڙا — ڪوئندڙ تارا . 9. شوٽنگ استار — ڪوئندڙ تارا . 01. ماحول ۾ ختم ٿي ويندو آهي — ڪوئندڙ تارا . 11. سج جي ويجهو پڇ نظر ايندو آهي — پيچو تارا . 21. مريخ ۽ مشتري جي مدارن ۾ — گرهڙا . 31. قوسار جي شڪل ۾ — پيچو تارا . 41. هڪ چڪر لاءِ ڪيترائي سال — پيچو تارا . (نوٽ: 6 هين خاصيت ۾ ڪوئندڙ تارن جي سج جي چوڌاري گردش باب ۾ بيان نه آهي، ان ڪري ان تي نشان نه لڳايو ويو آهي. 31 هين خاصيت ڪتاب ۾ واضع ناهي؛ پيچو تاري جو وڪڙيل پڇ قوس جهڙو نظر ايندو آهي.)

سوال: 7- هينين تصويرن چڪي طرح ڏسي انهن تي سندن نالن جا ليبل لڳايو: (تصويرون: خلا باز، مصنوعي سيارو، 42 ڪلاڪن وارو مدار، راڪيٽ)

جواب: خلا باز واري تصوير: خلا باز (tuanortsA). سياري واري تصوير: مصنوعي سيارو (etilletaS). 42 ڪلاڪ واري مدار واري تصوير: جيو استيشنري سيلائيٽ (etilletaS yranoitatsoeG). راڪيٽ واري تصوير: راڪيٽ (tekcoR).

سوال: پراجيڪٽ: پنهنجي مصنوعي سياري (etilletaS) جو ماڊل تيار ڪيو. (گهربل شيون: اڇي ڪاربڊ شيٽ، ڪاٽ جو تختو يا ميز، گلو (eulG) يا ڪٽوٽ، قينچي ۽ ڪاغذ ڪٽڻ وارو چاقو. پراجيڪٽ جا مرحلا: 1- خبرداريءَ سان تصويرن ۾ ڏنل ڪٽري (1، 2 ۽ 3) کي الڳ ڪيو. 2- تصوير نمبر 3 کٽو ۽ پيپر ڪٽر (چاقو) جي مدد سان A، B، C ۽ D وارن هنڌن تان نندا چيد يا ڪٽ (stuC) لڳايو. 3- هائي تصوير 3 ۾ سيلائيٽ جي مختلف پاڻ سان اهي چيد يا نشان ملايو جيڪي تصوير 1 ۽ 2 ۾ ڏنل آهن. 4- تصوير نمبر 3 ۾ پيگل ليڪن (seniL dehsaD) وتان شيٽ کي ويڙهيو ته جيئن توهان کي چڪي شڪل واري بناوٽ ملي وڃي. 5- آخر ۾ توهان راڪيٽ جي سيني جي ڪٽن کي گلو (eulG) سان ملايو. هائي توهان جو سيلائيٽ پرواز لاءِ بلڪل تيار آهي. (1) شمسي پينل: هن سيلائيٽ کي توانائي يا پارٽ (leuF) مهيا ڪرڻ لاءِ ڪم آٽبو آهي. (2) سيلائيٽ ڊش اينٽينا: هن زمين کي معلومات ڏيڻ ۽ معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ ڪم آٽبو آهي.)

جواب: مصنوعي سياري جو ماڊل هن ريت تيار ڪيو ويندو آهي: پهريائين ڪاربڊ شيٽ تان تصويرن ۾ ڏنل حصا (1، 2 ۽ 3) احتياط سان ڪٽيا ويندا آهن، پوءِ تصوير نمبر 3 ۾ A، B، C ۽ D وارن هنڌن تان نندا چيد لڳايا ويندا آهن. ان کان پوءِ تصوير 3 ۾ سيلائيٽ جي مختلف پاڻ سان اهي چيد ملايا ويندا آهن ۽ پيگل ليڪن تان شيٽ کي ويڙهيو ويندو آهي ته جيئن سيلائيٽ جي صحيح شڪل ٺهي وڃي. آخر ۾ راڪيٽ جي سيني جي ڪٽن کي گلو سان ملايو ويندو آهي ۽ ماڊل تيار ٿي ويندو آهي. ماڊل ۾ (1) شمسي پينل سيلائيٽ کي توانائي (پارٽ) مهيا ڪندا آهن ۽ (2) سيلائيٽ ڊش اينٽينا زمين کي معلومات ڏيڻ ۽ زمين کان معلومات حاصل ڪرڻ جو ڪم ڪندو آهي.